

腸管急性 GVHD に対する便微生物叢移植

垣 花 和 彦

近年、解析手法の発達により、腸内細菌が詳細に検討されるようになり、その異常 (dysbiosis) は様々な疾患・病態と関わっていることが明らかとなってきた。移植領域においても、腸内細菌叢は移植片対宿主病 (GVHD) の発症、移植成績に深く関わっていることが報告されるようになってきている。このことは、腸内細菌叢への介入が治療手段となりうることを示唆しており、当院ではステロイドによる 1 次治療に反応の乏しい腸管急性 GVHD に対して、便微生物叢移植 (FMT) の安全性を評価するパイロット研究を実施した。FMT に明らかに関連する副作用は軽度かつ一過性であった。3 例で完全寛解となり、再燃した 1 例でも一時的な改善を認め、治療法としても期待できる結果であった。FMT は有望な治療となりうる一方で、感染などのリスク、慎重なドナースクリーニング、最適なプロトコルの決定など、解決すべき問題もあり、有効性も含め今後さらなる検証が必要である。(臨床血液 58 (5) : 499~505, 2017)

Key words : Microbiome, Dysbiosis, Bacterial translocation

はじめに

人を構成する細胞は 60 兆個といわれているが、ヒトの常在菌の数は 1,000 兆個にも上るとされる。このようにヒトは自身の細胞よりも圧倒的多数の菌と互いに影響し合いながら生きており、どちらかの恒常性が破綻すると一方の生命機能に大きな影響を与える。つまり、ヒトと常在菌は一つの集合体として捉えることができ、これは superorganism と表現される。

特に腸管は人体の中でも最も多種多様な菌で構成されており、1,000 種類、数百兆個程度存在するといわれている。このようなヒトと常在菌との関係を免疫という観点から表現すると、多数の細菌がヒトの高度な免疫システムと折り合いをつけながら常在しているということができよう。そこには栄養吸収臓器としての腸管という以外に、免疫臓器としての腸管という側面が見えてくる。実際、腸内細菌やその代謝物が腸管免疫に深く関わっていることは良く知られているところである^{1,2)}。さらには全身の免疫とも関連があると考えられており、アレルギー疾患との関わりはその一つであろう³⁾。また、がん免疫治療薬の代表的薬剤である PDL1 阻害剤や CTLA-4 阻害剤が腸内細菌叢により反応が変わるというマウスでの実験結果も、全身の免疫との関わりを考える

うえで興味深い^{4,5)}。移植領域において移植片対宿主病 (GVHD) は同種免疫反応による代表的合併症の一つである。その発症機序に bacterial translocation が関与しているということは良く知られており、この点からも腸内細菌が GVHD に影響しているであろうと考えられる。

以上の点を踏まえ、本稿では腸内細菌と GVHD との関連、並びに当院で実施している便微生物叢移植 (fecal microbiota transplantation, FMT) について概説したい。

腸内細菌叢と急性 GVHD

腸内細菌叢と急性 GVHD との関連は 40 年以上も前から報告されている⁶⁾。マウスモデルにおいて germ free マウス (無菌マウス) では急性 GVHD 発症が少ないという報告があり、移植時に腸管滅菌を行うことも試みられたが、はっきりとした有効性は示されなかった。

細菌叢の解析は、2000 年代に入り次世代シーケンサーの登場で、これまで培養が困難な菌種においても、直接その遺伝子配列を短時間かつ大量に解析できるようになったことで、飛躍的に進歩した。マウスの GVHD 発症モデルでは、腸内細菌の多様性 (diversity) が低下することが示されており、*Lactobacillus* を投与することで GVHD の発症が軽快すること等が報告されている^{7,8)}。

ヒトにおいては、ドイツのグループから、移植前並びに移植後腸管急性 GVHD を発症した群と非発症群での

腸内細菌叢の解析結果が報告されており、移植後には *Enterococcus* が増え、*Clostridium* など他の *Firmicutes* 門の菌が減少するが、GVHD 症例ではその傾向がより顕著になるとの結果であった⁹⁾。彼らはさらに腸内細菌を介して産生され、尿中に排泄される 3-indoxyl sulfate (3-IS) の量を測定し、day2~10 で 3-IS が低値を示す群では、移植関連死亡が多く、移植後の生存が悪いとの結果を報告している¹⁰⁾。また米国からは、生着時の便を調べその多様性を基に 3 群に分けたところ、low diversity 群では、GVHD や感染関連の死亡が高く、移植成績が悪いと報告している¹¹⁾。さらに、少数例での検討ではあるものの、イタリアのグループからは小児移植症例において、移植前後での経時的な細菌叢解析の結果が報告されており、急性 GVHD 発症群では門 (phylum) レベルで移植前の *Bacteroidetes* が非発症群に比べて有意に低かったとしている¹²⁾。これらの報告の興味深い点として、急性 GVHD の罹患部位は腸管に限っていない点で、腸内細菌叢が GVHD 発症そのものの、換言すれば全身の移植免疫に影響していることを示唆する結果である。ただし、いずれの解析においても、抗菌剤投与の影響を除外できず、多変量解析でその関連を結論付けることができない点は、留意する必要がある。

Fecal microbiota transplantation

人糞を治療に利用するとの考えは、4 世紀の中国にそのルーツを見ることができ、重度の下痢などに便の懸濁液を摂取するという治療法の記録が残っている。

医療への応用については、1958 年米国の外科医 Eisman が術後の偽膜性腸炎 4 例に対して報告したのが最初であるが¹³⁾、それから半世紀以上経て、2013 年に再発クロストリジウム腸炎 (CDI) に対する従来の抗菌剤治療と FMT とのランダム化試験の結果が報告され¹⁴⁾、FMT が広く認知されるようになり、IBD をはじめ、種々の疾患に対してもより積極的に試みられるようになったように思われる。FMT が最も広く用いられている疾患は難治性の CDI であり、米国では同疾患の治療として推奨されている¹⁵⁾。国内でもいくつかの施設が CDI、炎症性腸疾患、機能性下痢症などの消化管疾患を対象とし、臨床研究を実施している。

移植領域における FMT

造血幹細胞移植領域における FMT の報告も、すべて難治性の CDI に対してであり、多くは症例報告である。2016 年にまとまった報告がされているが、それでも 7 例の報告であり、移植領域においてははまだ報告は少ない (Table 1)^{16~18)}。

我々は、腸内細菌叢と GVHD との関連から、腸内細

Table 1 Summary of reports of fecal microbiota transplantation in allogeneic stem cell transplantation

No	Type of article	Age (years)/gender	Underlying disease	Indication for FMT	FMT donor	Type of fecal graft	Route of delivery	Time from SCT to (1st) FMT	Systemic immunosuppressant	Efficacy	Comment	References
1	Case report	21/female	ALL	Recurrent CDI	Husband	Fresh	Naso-jejunal tube	366 days	NA	Effective	• No serious adverse events were observed. • FMT was performed during the treatment for relapsed ALL.	18
2	Case report	63/female	ALL	Recurrent CDI	2 third party donors	NA	Push enteroscopy	13 months	NA	Effective	• No serious adverse events were observed.	17
3	Case series	25-67 (median 43)/4 males, 3 females	NA	Recurrent CDI	Third party donors?	5: Fresh 2: Frozen	5: Naso-jejunal tube 2: Colonoscopy	30-1,158 days (median: 635)	Yes (5 patients) No (2 patients)	6 of 7: Effective	• No serious adverse events were observed. • One patient with gastrointestinal GVHD was able to taper off systemic immunosuppressants quickly after FMT.	16

Abbreviations: FMT, fecal microbiota transplantation; SCT, stem cell transplantation; ALL, acute lymphoblastic leukemia; CDI, *Clostridium difficile* infection; NA, not available

菌叢への介入が GVHD の治療戦略になりうると考え、FMT に注目し評価することとした。院内倫理委員会承認のもと、まずは安全性を確認するパイロット研究を実施することとした。当院では、FMT の臨床研究に先駆けて、2012 年から腸内細菌と GVHD の関わりについて解析を行っているが、ここで培われた研究体制を基に FMT 研究を開始できたことは幸運であった。対象症例は標準治療のない 2 次治療の患者（ステロイド抵抗例）か依存例（減量困難例）とした。通常、ステロイド抵抗性という場合、1 次治療後に増悪する例も含むが、FMT が急性 GVHD に効くかどうか分からない状況であったため、当院の研究ではこのような症例は除外して実施された点については、留意する必要がある。

FMT ドナー（ドナー）は、国内での実施状況を鑑みて配偶者や血縁者に限定した。感染のリスクを除外するための簡単なアンケート（輸血歴や海外渡航歴、既往症、抗生剤使用歴など）に答えていただき、その後 Table 2 に示すような感染症のスクリーニングを行い、選択した¹⁹⁾。方法は FMT 当日にドナーから採取した便で懸濁液を作成し、これを経十二指腸的に投与した。具体的には、採取した便に生理食塩水 200~300 ml を加え、よく攪拌後、まず金属製のふるいで大きな未消化物を除去し、その後ガーゼで 2 回ろ過し作成した。FMT の方法としては主に経十二指腸的に投与する方法と、大腸内に投与する方法があるが、当院では前者の方法で実施している。これは、GVHD は小腸も罹患臓器となること、菌は通常経口的に摂取され定着することから、この方がより生理的であると考えたからである。

最初のパイロット研究では、4 名の患者に対して FMT を実施した¹⁹⁾。3 名が抵抗例、1 名が依存例であった。副作用に関しては、明らかに FMT に関連すると考えられた副作用は、おくび、下痢、腹痛、チューブ挿入による痛みなど既報と変わらなかった。1 例、2 回目の FMT 後 2 日目に発熱を認めた症例があったが、1 日で改善した。明らかな感染巣や起因菌は同定されず、感染かどうかははっきりしなかった。Table 1 で示したように、近年では移植症例においても FMT 実施例の報告が増えているが、これらの症例においても特に感染などは問題となっていない。以上から FMT は比較的安全に実施可能かもしれないと考えている。

当院で最初に実施した 4 例は全例で何らかの感染を合併（肺アスペルギルス症など）していたが、FMT 後に悪化する症例は認めなかった。むしろ後述するように、complete response 達成症例は PSL が短期間で大幅に減量できたことから、良好に経過した。FMT が感染免疫にどう影響するかは不明であるが、免疫抑制剤を減量できる恩恵の方が大きいように思われる。

効果としては、最終の FMT から 4 週間後に 3 例の complete response（抵抗性 2 例、依存性 1 例）を認めた¹⁹⁾。1 例は EBV 再活性化に対してリツキサンが投与されたため、それまでの最大反応で評価し、partial response と判断された。ただし、この症例は最終的には GVHD が再燃し、残念ながら亡くなっている（TMA が疑われ、免疫抑制剤を急速減量したのちに再燃している）。CR に到達した症例は FMT から 4 週間目で平均 69% のステロイド減量に成功している。長期的には、2 例が再発（それぞれ、FMT 後 106 日後、366 日後）したが、いずれの症例もハイリスク例（非寛解期や移植後再発症例）であり、FMT が経過に影響したかどうかは不明である。1 例は FMT 後 2 年が経つが、現在も寛解生存している。

CDI に対する FMT の報告でもハプロ一致移植後の腸管 GVHD 合併例において、FMT 後免疫抑制剤の急速な減量・中止ができたことと報告している。ただし、FMT は移植後 600 日以上を経過して実施されており、これが late onset 型の急性 GVHD かどうかは不明である¹⁶⁾。

当院で実施された症例では、FMT に反応が見られた症例では最終的に、*Bacteroides*, *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* や *Faecalibacterium* などが優位となっていた¹⁹⁾。マウスモデルにおいて、*Clostridium* は腸管局所の制御性 T 細胞（Treg）を強く誘導することが知られているが¹⁾、本研究では *Clostridium* が増えた例は認めなかった。これは、我々が prebiotics（菌の増殖などに必要な栄養源、食事が摂れない症例に対して使用している）として使用している栄養補助食品が影響している可能性も十分にあるが、今後症例数を増やしての検討が必要であろうと考えている。しかしながら、同じ *Clostridiales* 目に属する *Faecalibacterium* が増加している症例がある点は興味深い。*Faecalibacterium* は、Crohn 病との関連が報告されている。IL-10 や TGF- β などの抗炎症性サイトカインや、Treg を誘導するとされ、抗炎症性に働くと考えられている菌である^{20, 21)}。また、*Bacteroides* は抗生剤耐性の下痢の原因菌として有名ではあるが、ヒトやマウスの腸内細菌叢を構成する優勢菌の一つであり、本来は宿主に有利に働くものと考えられる。実際、*Bacteroides* は短鎖脂肪酸であるプロピオン酸を産生するが、これは酪酸ほどでないにしても Treg への分化を促進したり、また腸管へ誘導する働きがある。また IgA 産生誘導能は *Lactobacillus* よりも高いとされている^{2, 22, 23)}。

このように、FMT により GVHD が改善した例では、腸内細菌の組成も改善していると考えられた。一方で再燃した例では通常優位とならない *Escherichia* が増えているという結果であり、臨床経過と良く一致していると

Table 2 Donor screening of blood and stool in FMT study

		Amsterdam protocol ¹⁴⁾	Webb et al. ¹⁶⁾	Our method ¹⁹⁾
Blood	HAV			
	HBV			
	HCV			
	HEV			
	HIV			
	HTLV-I			
	Syphilis			
	CMV			
	EBV			
	<i>Entamoeba histolitica</i>			
	<i>Stronglyoides stercoralis</i>			
Stool	<i>C.difficile</i>			
	Bacterial culture			
	<i>H.pylori</i>			
	Ova and parasites			
	<i>Giardia</i>			
	<i>Cryptosporidium</i>			
	<i>Microsporidia</i>			
	<i>Stronglyoides stercoralis</i>			
	<i>Entamoeba histolitica</i>			
	<i>Cyclospora</i>			
	<i>Isospora</i>			
	<i>Dintamoeba fragilis</i>			
	<i>Blastocystis hominis</i>			
	<i>Shistosoma</i>			
	Norovirus			
	Rotavirus			
	Adenovirus			
	JC virus			
	Astrovirus			
	Enterovirus			
	Paraechovirus			
	Sapovirus			
	History of a <i>H.pylori</i> infection			

考えられた。治療反応はFMT実施後5~7日程度で出現し始めたが、これはFMTにより腸内細菌組成がダイナミックに変化するためではないか、と考えている。実際、現在当院ではFMTの有効性を評価する臨床試験を実施中(UMIN000020091)であるが、パイロット研究同様、腸内細菌組成が翌日にはがらりと変化する症例が認められる。

我々はさらに、全身の免疫に与える影響も評価するため、末梢血中のTregの動向を評価した。TregをCD45RAおよびFoxP3の発現量で分けた場合、CD45RA⁺FoxP3^{hi}に属するTregはeffector Tregと呼ばれ強い免疫抑制作用を有するとされるが²⁴⁾、これらの数もFMTに効果が見られている間は増加した¹⁹⁾。これらの結果は、腸内細菌叢は腸管に限らず急性GVHDそのものとの関連する、という既報の結果を裏付けるものであり、移植免疫における腸内細菌の関りを知るうえで非常に興味深い結果であった。またこの結果はFMTの急性GVHDそのものに対する応用性を示唆するものであるが、一方で、マウスモデルにおけるprobioticsを用いた実験では、肝や皮膚のGVHDには効果がないという報告もあるため、慎重な評価が今後必要と考えられる^{7, 25)}。パイロット研究の対象者においては、腸管GVHDが再燃した症例はなかったが、1例ステロイド減量中に皮膚のGVHDが再燃した症例を認めている。

FMTの課題

FMTが急性GVHDに本当に有効かどうか、という問題はさておき、本治療は古くて新しい治療であり、実施にあたっては、まだまだ解決すべき課題は多いと考えられる。

まず、適切な方法や回数、便の量などが不明であるという点である。FMTが究極のprobiotics療法ということ、腸内細菌のボリュームは1kgとも1.5kgとも言われていることを考慮するのであれば、極端な話、多ければ多いほど良いと考えられるが、毎日行うことは現実的ではなく、逆にどのくらいが必要十分か、という点が分からないという問題がある。これには使用する便(菌叢)や患者の体格にも関わってくることであり、難しい問題でもある。当院で実施した際の投与量は最低で34g、最大で307gと10倍近い差がある。ただし、34gでも効果を認めている。現時点で確たるエビデンスがあるものは、再発CDIに対するFMTのみであり、同疾患に対する方法はほぼ確立しつつあるようにも思われるが、それ以外の疾患について、適切な方法・回数は良く分かっていない。潰瘍性大腸炎におけるFMTですら、その方法・回数は施設や報告によって様々であるというのが現状である。さらに、どのようなドナーを選ぶべきか

も問題である。近親者は食事を含めた生活習慣が似るため、腸内細菌が近くなり、結果、免疫が関与するような治療には向かないのではないかと、近年では移植領域で自己便を用いたFMTの試験も行われているが、自己便よりも造血幹細胞ドナーの便の方が適しているのではないかと、などの意見もあるが、どれも科学的根拠には欠ける。

ドナーの適切な感染スクリーニング方法もはっきりしない。これも報告により様々である(Table 2)。当院では既報を基に、感染症科の医師とも協議し、スクリーニング項目を決定したが、これで十分という保証はない。特に当院では糞線虫の抗体はチェックしていないが、地域によっては必要となってくるであろう。急性GVHDという比較的スピードも要求される状況においては、病状との兼ね合いが非常に重要になってくる。安全性の担保という点では、このようなfreshな検体を使用したFMTはむしろ不向きで、予め凍結保存した健常者の便を使用する方が優れていると考えられる^{26~28)}。

また、腸内細菌叢の大部分は嫌気性菌であり、これらがFMTの効果にも重要な役割を果たしていると考えられる。したがって使用する抗生剤によって効果が修飾される可能性がある。特に嫌気性菌への強いスペクトラムを持つ抗生剤などを使用せざるを得ないような状況においては、FMTの効果が減弱する恐れがある^{5, 25)}。当院での検討でも、再燃した症例は2回目のFMT後にメロペネムが使用されている。因みに当院の研究では、移植後という状況を考慮し、可能であれば前後24時間は抗生剤を中止する、としたが、FMT後の再開は可能な限り控えるようにした。どうしても使用せざるを得ない場合に関しては、特段の理由がない場合には、なるべく嫌気性菌へのスペクトラムが強くない抗生剤を選択するようにした。

今後の展望

現在、海外においても、生着後にクロストリジウム腸炎(CDI)を予防する目的で、患者の自己便を移植する自家FMTの臨床研究(NCT02269150)が実施されている。またMassachusetts General Hospitalでは、移植後の患者15例を対象として便カプセルを用いたFMTのfeasibility studyが2016年5月より開始されている(NCT02733744)。これらの臨床試験では、いずれもセカンダリ・エンドポイントに急性GVHDの発症率を挙げている。FMT症例でGVHD発症が低いとなれば、治療としてのみならず、予防法としての可能性も広がる。腸内細菌が食事に影響することを考えれば、例えばGVHDを予防するような食事、といった新たなアプローチが可能となるかもしれない^{29, 30)}。さらには、腸内

細菌が産生する代謝物，特に酪酸に代表される短鎖脂肪酸は，腸管免疫に対して抗炎症性に働き GVHD を抑制するとの報告もあり³¹⁾，将来的には probiotics, prebiotics だけでなく，このような細菌が産生する物質そのものを摂取するといった，いわゆる postbiotic therapy も FMT や腸内細菌叢の研究を基に発展してくる可能性がある。

終わりに

以上，腸内細菌叢と GVHD，並びに当院で実施している腸管急性 GVHD に対する FMT について概説した。腸内細菌叢が注目されるに従い，FMT の注目度も高くなっているように思われる。その中で FMT が dysbiosis と関連する疾患すべてに有効であるかのような風潮もあるが，前述のとおり現時点で確固たるエビデンスがあるのは CDI のみである。CDI に次いで FMT が広く検討されている潰瘍性大腸炎に関しては，現在では否定的な意見も多くあることは知っておくべきで，そういう点では GVHD に対する FMT も今後，慎重にその有用性を評価していく必要がある。しかしながら，移植領域においてもマイクロバイオーームは多くの可能性を秘めていることも確かである。マイクロバイオーーム研究が，今後移植領域でどのような展開を見せるのか，楽しみである。

著者の COI (conflicts of interest) 開示：本論文発表内容に関連して特に申告なし

文 献

- Atarashi K, Tanoue T, Oshima K, et al. T_{reg} induction by a rationally selected mixture of Clostridia strains from the human microbiota. *Nature*. 2013; **500**: 232-236.
- Arpaia N, Campbell C, Fan X, et al. Metabolites produced by commensal bacteria promote peripheral regulatory T-cell generation. *Nature*. 2013; **504**: 451-455.
- Wegienka G, Zoratti E, Johnson CC. The role of the early-life environment in the development of allergic disease. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2015; **35**: 1-17.
- Vétizou M, Pitt JM, Daillère R, et al. Anticancer immunotherapy by CTLA-4 blockade relies on the gut microbiota. *Science*. 2015; **350**: 1079-1084.
- Shono Y, Docampo MD, Smith OM, et al. Treatment with Antibiotics Containing Activity Against Obligate Anaerobes Worsens GVHD Survival in Mice and Humans after Allogeneic BMT. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015; **21**: S27-S28.
- van Bekkum DW, Roodenburg J, Heidt PJ, van der Waaij D. Mitigation of secondary disease of allogeneic mouse radiation chimeras by modification of the intestinal microflora. *J Natl Cancer Inst*. 1974; **52**: 401-404.
- Jenq RR, Ubeda C, Taur Y, et al. Regulation of intestinal inflammation by microbiota following allogeneic bone marrow transplantation. *J Exp Med*. 2012; **209**: 903-911.
- Gerbitz A, Schultz M, Wilke A, et al. Probiotic effects on experimental graft-versus-host disease: let them eat yogurt. *Blood*. 2004; **103**: 4365-4367.
- Holler E, Butzhammer P, Schmid K, et al. Metagenomic Analysis of the Stool Microbiome in Patients Receiving Allogeneic Stem Cell Transplantation: Loss of Diversity Is Associated with Use of Systemic Antibiotics and More Pronounced in Gastrointestinal Graft-versus-Host Disease. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2014; **20**: 640-645.
- Weber D, Oefner PJ, Hiergeist A, et al. Low urinary indoxyl sulfate levels early after transplantation reflect a disrupted microbiome and are associated with poor outcome. *Blood*. 2015; **126**: 1723-1728.
- Taur Y, Jenq RR, Perales MA, et al. The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*. 2014; **124**: 1174-1182.
- Biagi E, Zama D, Nastasi C, et al. Gut microbiota trajectory in pediatric patients undergoing hematopoietic SCT. *Bone Marrow Transplant*. 2015; **50**: 992-998.
- Eiseman B, Silen W, Bascom GS, Kauvar AJ. Fecal enema as an adjunct in the treatment of pseudomembranous enterocolitis. *Surgery*. 1958; **44**: 854-859.
- van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent *Clostridium difficile*. *N Engl J Med*. 2013; **368**: 407-415.
- Surawicz CM, Brandt LJ, Binion DG, et al. Guidelines for diagnosis, treatment, and prevention of *Clostridium difficile* infections. *Am J Gastroenterol*. 2013; **108**: 478-498.
- Webb BJ, Brunner A, Ford CD, Gazdik MA, Petersen FB, Hoda D. Fecal microbiota transplantation for recurrent *Clostridium difficile* infection in hematopoietic stem cell transplant recipients. *Transpl Infect Dis*. 2016; **18**: 628-633.
- de Castro CG Jr, Ganc AJ, Ganc RL, Petrolli MS, Hamerschlack N. Fecal microbiota transplant after hematopoietic SCT: report of a successful case. *Bone Marrow Transplant*. 2015; **50**: 145.
- Neemann K, Eichele DD, Smith PW, Bociek R, Akhtari M, Freifeld A. Fecal microbiota transplantation for fulminant *Clostridium difficile* infection in an allogeneic stem cell transplant patient. *Transpl Infect Dis*. 2012; **14**: E161-E165.
- Kakihana K, Fujioka Y, Suda W, et al. Fecal microbiota transplantation for patients with steroid-resistant/dependent acute graft-versus-host disease of the gut. *Blood*. 2016; **128**: 2083-2088.
- Qiu X, Zhang M, Yang X, Hong N, Yu C. *Faecalibacterium prausnitzii* upregulates regulatory T cells and anti-inflammatory cytokines in treating TNBS-induced colitis. *J Crohns*

- Colitis. 2013; **7**: e558-e568.
- 21) Sokol H, Pigneur B, Watterlot L, et al. *Faecalibacterium prausnitzii* is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut microbiota analysis of Crohn disease patients. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2008; **105**: 16731-16736.
 - 22) 細野朗. バクテロイデスと免疫. 腸内細菌誌. 2013; **27**: 203-209.
 - 23) Fischbach MA, Sonnenburg JL. Eating for two: how metabolism establishes interspecies interactions in the gut. *Cell Host Microbe*. 2011; **10**: 336-347.
 - 24) Sugiyama D, Nishikawa H, Maeda Y, et al. Anti-CCR4 mAb selectively depletes effector-type FoxP3⁺CD4⁺ regulatory T cells, evoking antitumor immune responses in humans. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2013; **110**: 17945-17950.
 - 25) Shono Y, Docampo MD, Peled JU, et al. Increased GVHD-related mortality with broad-spectrum antibiotic use after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in human patients and mice. *Sci Transl Med*. 2016; **8**: 339ra71.
 - 26) Youngster I, Sauk J, Pindar C, et al. Fecal Microbiota Transplant for Relapsing *Clostridium difficile* Infection Using a Frozen Inoculum From Unrelated Donors: A Randomized, Open-Label, Controlled Pilot Study. *Clin Infect Dis*. 2014; **58**: 1515-1522.
 - 27) Youngster I, Russell GH, Pindar C, Ziv-Baran T, Sauk J, Hohmann EL. Oral, capsulized, frozen fecal microbiota transplantation for relapsing *Clostridium difficile* infection. *JAMA*. 2014; **312**: 1772-1778.
 - 28) Hamilton MJ, Weingarden AR, Sadowsky MJ, Khoruts A. Standardized frozen preparation for transplantation of fecal microbiota for recurrent *Clostridium difficile* infection. *Am J Gastroenterol*. 2012; **107**: 761-767.
 - 29) Venkataraman A, Sieber JR, Schmidt AW, Waldron C, Theis KR, Schmidt TM. Variable responses of human microbiomes to dietary supplementation with resistant starch. *Microbiome*. 2016; **4**: 33.
 - 30) David LA, Maurice CF, Carmody RN, et al. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. *Nature*. 2014; **505**: 559-563.
 - 31) Zitvogel L, Ayyoub M, Routy B, Kroemer G. Microbiome and Anticancer Immunosurveillance. *Cell*. 2016; **165**: 276-287.

Fecal microbiota transplantation for acute graft-versus-host disease of the gut

Kazuhiko KAKIHANA

Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious diseases Center, Komagome Hospital

Key words : Microbiome, Dysbiosis, Bacterial translocation

Advances in microbial analysis have provided new insights into the complex interactions between the host and gut microbiota. An imbalance in the gut microbiota (dysbiosis) is associated with various disorders and their pathogenesis. Furthermore, in allogeneic stem cell transplantation, increasing evidence indicates that the gut microbiota is closely associated with acute graft-versus-host disease (GVHD) and transplant outcomes, suggesting that its manipulation could be a new treatment strategy for this acute condition. We conducted a feasibility study of fecal microbiota transplantation (FMT) for acute GVHD of the gut in four human transplant recipients. No severe adverse events that were obviously attributable to FMT were observed. All patients responded to FMT: three patients showed a complete response and one a partial response. Our results indicate that FMT could be a new treatment option for acute GVHD of the gut. However, the use of FMT in treating acute GVHD is in the initial stages of clinical application. FMT has limitations that need to be addressed, such as safety and determination of the optimal donor screening or the treatment protocol. Further evaluation is thus warranted.